8. Campi magnetici

HRW 28.1-28.8, tranne 28.5



Digital Vision/Getty Images, Inc.

1

1

Il campo magnetico

La **carica elettrica** genera un campo elettrico.

Ma la carica magnetica **non esiste**

*non esiste il **monopolo magnetico***

Due modi per generare un campo magnetico:

- Con **correnti elettriche**: elettromagnete
- Con **elettroni allineati** : magneti permanenti

2

2

Il campo magnetico

Osservazioni sperimentale:

La forza magnetica $\vec{F}_B$ su una particella carica

- *è proporzionale alla carica elettrica*
- *è proporzionale alla velocità*
- *è nulla in una certa direzione*
- *è proporzionale a* $v \sin\theta$
- *è perpendicolare a* $\vec{v}$

Per cui si può descrivere con un **prodotto vettoriale**:

$\vec{F}_B = q\vec{v}\times\vec{B}$, o $F_B = |q|vB\sin\theta$

3

3

Il campo magnetico

$\vec{F}_B = q\vec{v}\times\vec{B}$, e $F_B = |q|vB\sin\theta$

Unità nel SI: Tesla: $1\mathrm{T} = 1\mathrm{N}/(\mathrm{Cm/s})$

Anche usato: gauss; $1\ \mathrm{gauss} = 0{,}1\mathrm{mT}$

TABELLA 28.1 Alcuni valori approssimati di campo magnetico

Sulla superficie di una stella di neutroni	10^8 T
In prossimità di un grande elettromagnete	1,5 T
Vicino a una barretta magnetica	10^{-2} T
Sulla superficie della Terra	10^{-4} T
Nello spazio interstellare	10^{-10} T
Il più piccolo valore in una camera magneticamente schermata	10^{-14} T

4

4

La forza magnetica

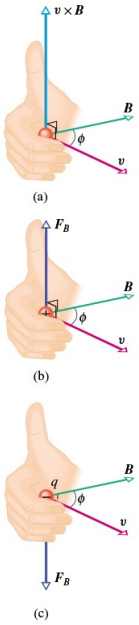
$\vec{F}_B = q\vec{v}\times\vec{B}$ implica $\vec{F}_B \perp \vec{v}$, $\vec{F}_B \perp \vec{B}$

Regola della mano destra per cariche positive:

Indice verso di $\vec{v}$ e medio verso di $\vec{B}$, il pollice da il verso di $\vec{F}_B$

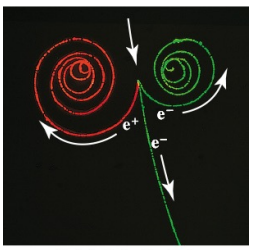
Girare le dita da $\vec{v}$ a $\vec{B}$, il pollice da il verso di $\vec{F}_B$

Per cariche negative è l'opposto



$\vec{F}_B \perp \vec{v}$ implica che la forza magnetica non cambia la velocità scalare ma solo la direzione.

risulta un'orbita circolare!

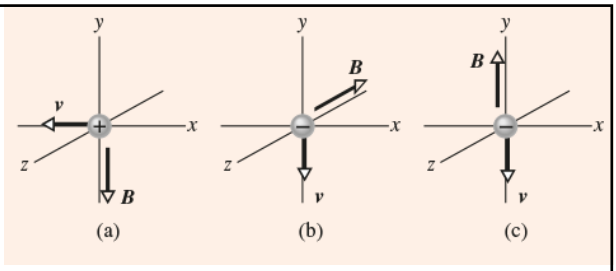


Lawrence Berkeley Laboratory/Photo Researchers, Inc.

5

5

Verifica



Trovare la direzione di $\vec{F}_B$ per (a), (b) e (c)

6

6

Linee del campo magnetico

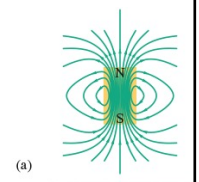
Stesse regole che per le linee del campo elettrico:

- *$\vec{B}$ è **tangente** alle linee del campo*
- *La densità di linee indica $|\vec{B}|$*

Dentro un barra magnetica, le linee continuano

Non esiste la carica magnetica, per cui le linee del campo magnetiche sono **chiuse**.

- *non hanno inizio o fine*



(a)



Per gentile concessione di Dr. Richard Cannon, Southeast Missouri State University, Cape Girardeau.

(b)

7

7

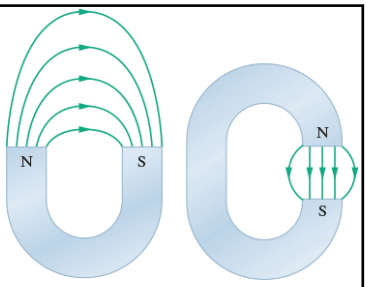
Magneti permanenti

Le linee del campo di un magnete permanete escono da un lato (chiamato Nord) ed entrano al'altro lato (chiamato Sud).

- *È un **dipolo** magnetico*

Poli magnetici opposti si attraggono

Poli magnetici uguali si respingono



(a) (b)

8

8

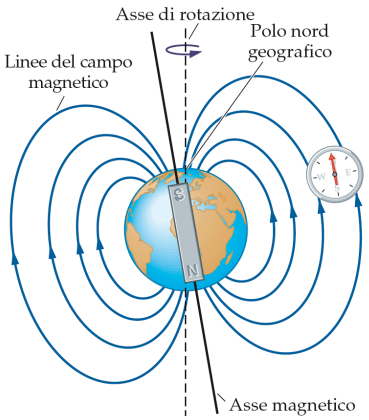
Il campo magnetico terrestre

Il campo magnetico terrestre assomiglia a quello di una barretta magnetica.

Asse magnetico è inclinato di $\sim 10°$ rispetto all'asse di rotazione

Il polo nord geografico è vicino al polo sud magnetico.

Il campo terrestre si è invertito molte volte. L'ultima volta è stato 780,000 anni fa



9

9

Esempio

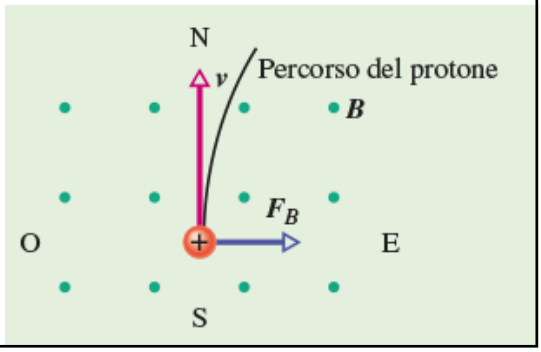
Campo magnetico $B = 1{,}2\text{mT}$ verso l'alto.

Arriva un protone con energia cinetica $K = 5{,}3\text{MeV}$.

Quanto vale F_B?

$K = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow v = \sqrt{2K/m} = 3{,}2 \cdot 10^7 \text{m/s}$

$F_B = qvB \sin\theta = 6{,}1 \cdot 10^{-15}\ \text{N}$



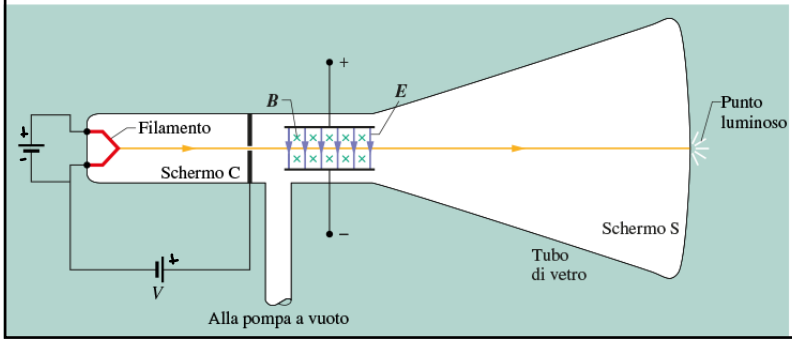
10

Campi incrociati

Se agiscono un campo elettrico $\vec{E}$ e un campo magnetico $\vec{B}$ su una carica e $\vec{E} \perp \vec{B}$, parliamo di campi incrociati.

Nel tubo a raggi catodici, il raggio non viene deviato se $F_B = F_E$, cioè $qvB = qE$ o $v = E/B$

permette di misurare v e anche m/q

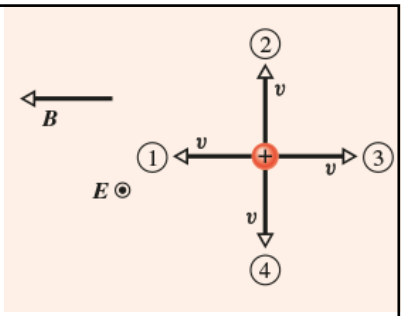


11

11

Verifica

ordinare le direzioni 1,2,3,4 secondo i valori del modulo della forza netta



12

12

L'effetto Hall

Anche gli **elettroni di conduzione** possono essere deviati da un campo B.

Corrente i in **lamina** di larghezza d, spessore l

Elettroni passano con velocita $v_d = \frac{i}{neA}$

Vengono deviati verso destra

Risulta un **eccesso di carica** ed un campo E

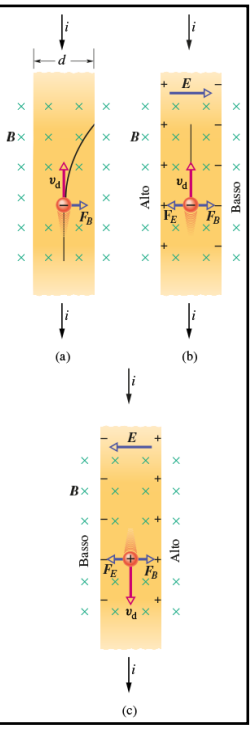
In **equilibrio** quando $F_B = F_E$, cioè $E = v_d B$

Risulta $V = v_d B d = \frac{iB}{nel}$

Con l'effetto Hall possiamo

*determinare il **segno** e la **densità** dei portatori di carica*

*misurare **l'intensità del campo magnetico***



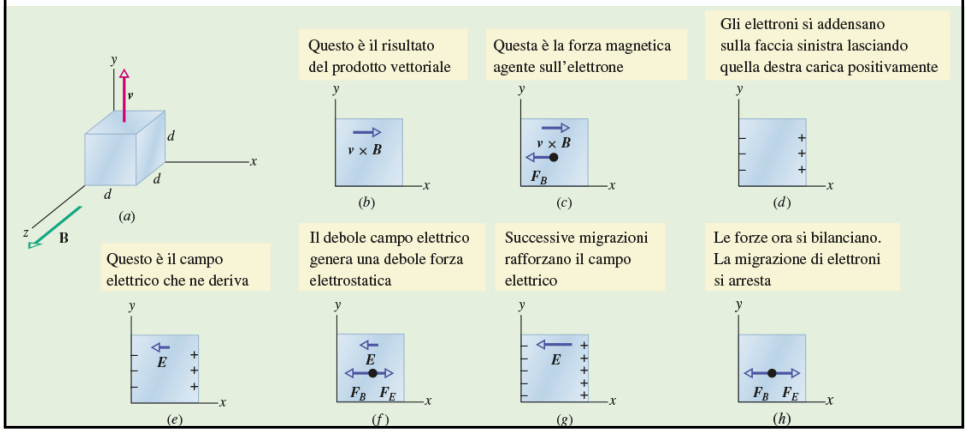
13

Differenza di potenziale su un conduttore in movimento

Cubo metallico di spigolo $d = 1{,}5\text{cm}$ va con $v = 4{,}0\text{m/s}$ in campo magnetico $B = 50\text{mT}$.

Tra quale facce ci sarà una differenza di potenziale e di quale intensità?

$$V = vBd = 4{,}0 \cdot 0{,}05 \cdot 0{,}015 = 3{,}0\text{mV}$$



14

Carica in moto circolare

$\vec{F}_B \perp \vec{v}$ implica un'orbita circolare.

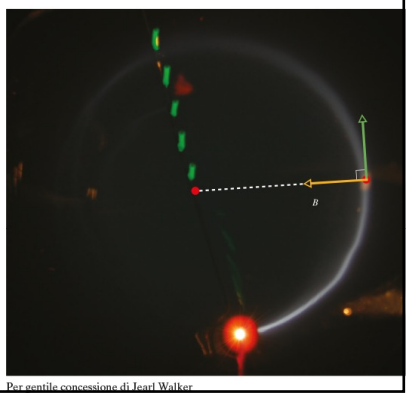
La forza magnetica fornisce la forza centripeta.

$$F_B = F_{CP} \rightarrow |q|vB = \frac{mv^2}{r} \rightarrow r = \frac{mv}{|q|B}$$

Il periodo

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{|q|B}$$

non dipende da v



Per gentile concessione di Jearl Walker

15

Traiettorie elicoidali

Se la particella carica ha una componente di $\vec{v}$ parallela a $\vec{B}$, la traiettoria sarà elicoidale:

$v_\parallel = v\cos\phi$, $v_\perp = v\sin\phi$

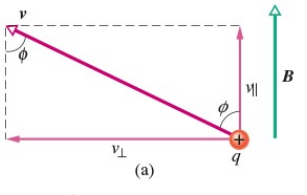
$v_\perp$ determina il raggio $r = \frac{mv_\perp}{|q|B}$

$v_\parallel$ determina il passo

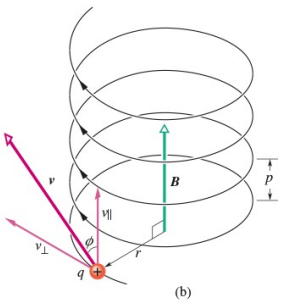
$$p = v_\parallel T = v\cos\phi \cdot \frac{2\pi m}{|q|B} = \frac{2\pi r}{\tan\phi}$$

In un campo non-uniforme, la particella può rimanere intrappolata

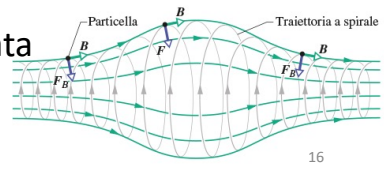
moto spirale avanti-indietro



(a)



(b)

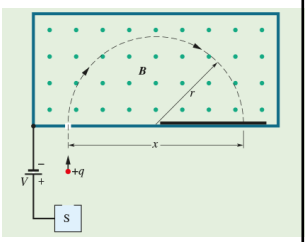


(c)

16

16

Esempio: spettrometro di massa



Sorgente S emette ioni di massa m, carica q, accelerati attraverso un potenziale V.

Entra in zona con campo magnetico B uniforme e perpendicolare.

Traiettoria semi-circolare, colpisce lastra fotografica a distanza $x = 2r$

Per $B = 80\text{mT}$, $V = 1000\text{V}$, $q = +e$, risulta $x = 1{,}6254\text{m}$.

Calcolare m in unità di u ($1u = 1{,}6605 \cdot 10^{-27}\text{kg}$)

$\frac{1}{2}mv^2 = qV \rightarrow v = \sqrt{2qV/m}$

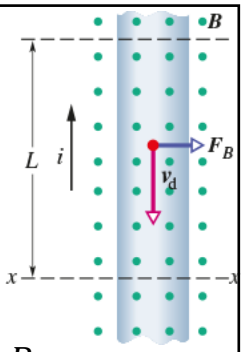
$$r = \frac{mv}{|q|B} = \frac{m\sqrt{2qV/m}}{|q|B} = \frac{\sqrt{2mV/q}}{B}$$

$$m = \frac{B^2qr^2}{2V} = 3{,}3863 \cdot 10^{-25}\text{kg} = 203{,}93\text{u}$$

17

17

Forza magnetica su un filo percorso da corrente



Un campo B esercita una forza anche sugli elettroni di conduzione

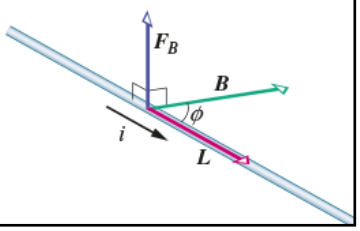
che viene trasmesso al filo

Segmento di lunghezza L con corrente $i \perp B$:

In $t = L/v_d$ passa $q = it = iL/v_d$

Risulta $F = qv_dB = iLB$

La forza è perpendicolare sia al campo sia al vettore lunghezza



In generale:

$\vec{F}_B = i\vec{L} \times \vec{B}$ e $F_B = iLB \sin\theta$

$\vec{L}$ rappresenta il vettore lunghezza

18

Esempio

filo di massa lineica $\lambda = 46{,}6\ \mathrm{g/m}$ percorso da corrente $i = 28\mathrm{A}$.

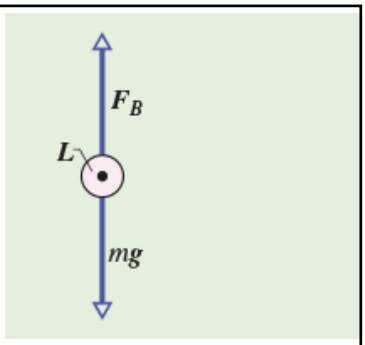
Trovare intensità e direzione di $\vec{B}$ per far galleggiare il filo.

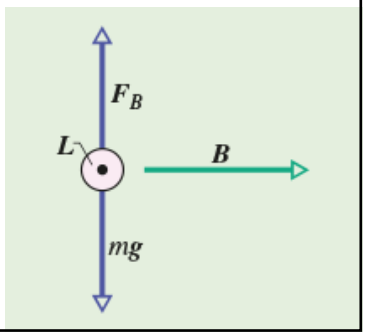
$F_B = F_g \rightarrow iLB \sin\theta = mg$

$$B = \frac{mg}{iL} = \frac{\lambda g}{i} = 16\mathrm{mT}$$

direzione:

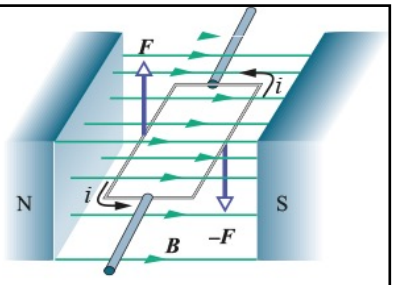
$\vec{F}_B$ verso alto, i uscente, implica $\vec{B}$ verso destra





19

Momento torcente su una spira percorsa da corrente



I motori elettrici sfruttano la forza elettrica.

Singola spira in campo B.

Risultano due forze, $\vec{F}$ e $-\vec{F}$, percui $\vec{F}_{net} = 0$

Coppia di forza con momento torcente che induce la spira a ruotare

serve anche un commutatore per invertire il senso della corrente ogni mezzo giro

20

20

Momento torcente su una spira percorsa da corrente

Bobina di singola spira dimensioni $a \times b$

Orientazione determinata da $\vec{n}$

regola della mano destra determina il verso di $\vec{n}$

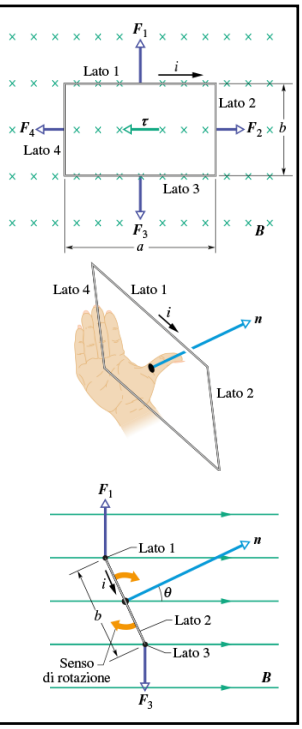
Agiscono 4 forze: $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ e $\vec{F}_4$

$\vec{F}_2$ e $\vec{F}_4$ si compensano esattamente

$\vec{F}_1$ e $\vec{F}_3$ hanno braccio $\frac{b}{2}\sin\theta$ e momento torcente $\tau = 2\frac{b}{2}\sin\theta\, F = iabB\sin\theta$

non giacciono sulla stessa linea d'azione

Per N spire di area A, $\tau = NiAB\sin\theta$



21

Momento di dipolo magnetico

Definiamo Il momento di dipolo magnetico $\vec{\mu}$:

- direzione allineata alla normale alla bobina: $\vec{\mu} = \mu\hat{n}$
- modulo $\mu = NiA$

N=numero di spire, i=corrente, A=area

Così $\tau = \mu B\sin\theta$ o $\vec{\tau} = \vec{\mu}\times\vec{B}$

simile a $\vec{\tau} = \vec{p}\times\vec{E}$

Per l'energia poteziale

$U = -\vec{\mu}\cdot\vec{B}$

simile a $U = -\vec{p}\cdot\vec{E}$

22

22

Momento di dipolo magnetico

Il vettore momento magnetico cerca di allinearsi col campo magnetico

Unità nel SI: Am^2 o $\mathrm{J/T}$

Anche una sfera carica rotante è un dipolo magnetico

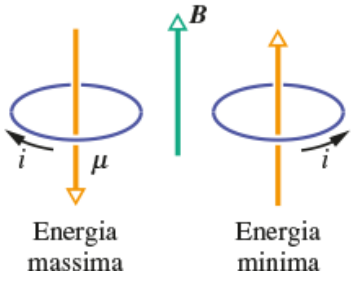
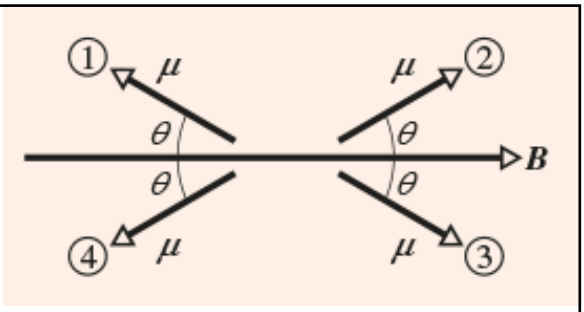


TABELLA 28.2 Alcuni momenti di dipolo magnetico

Una barretta magnetica	5 J/T
La Terra	$8{,}0 \cdot 10^{22}$ J/T
Un protone	$1{,}4 \cdot 10^{-26}$ J/T
Un elettrone	$9{,}3 \cdot 10^{-24}$ J/T

23

Verifica



Ordinare i quattro orientamenti secondo

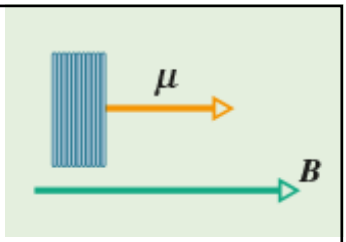
a) modulo del momento torcente

b) energia potenziale del dipolo

24

24

Esempio



Bobina circolare con 250 spire con area $2{,}52\text{cm}^2$, percorso da $100\mu\text{A}$ dentro campo $B = 0{,}85\text{T}$.

Quanto lavoro per girarlo di 90°?

$L = \Delta U = \mu B(\cos 0° - \cos 90°) = \mu B = NiAB = 5{,}4\mu\text{J}$

25

25

••15. Un positrone con energia cinetica di 2,00 keV viene proiettato in un campo magnetico uniforme $\boldsymbol{B}$ d'intensità 0,100 T; il vettore velocità forma un angolo di 89,0° col vettore $\boldsymbol{B}$. Calcolare (a) il periodo, (b) il passo p e (c) il raggio r dell'orbita elicoidale.

•8. Una striscia di rame larga 150 µm e spessa 4,5 mm è immersa in un campo magnetico uniforme $\boldsymbol{B}$ d'intensità 0,65 T orientato perpendicolarmente alla striscia. Quando nella striscia scorre una corrente i = 23 A si instaura una differenza di potenziale Hall V tra i bordi. Calcolare V sapendo che nel rame vi sono $8{,}47 \cdot 10^{28}$ elettroni di conduzione in ogni metro cubo.

•30. Il momento di dipolo magnetico della Terra è di $8{,}00 \cdot 10^{22}$ J/T. Si assuma che sia prodotto da cariche che fluiscono nella parte esterna liquida del nucleo terrestre. Se il raggio del loro percorso circolare è di 3500 km, si calcoli la corrente prodotta.

26

26